HPV After chemoRadioTherapy

(HART)

VFN PRAHA
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE

Verze protokolu	1.0
Datum	10.11.2025
Sponzor	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Hlavní investigátor	MUDr. Lukáš Dostálek, Ph.D.
Celý název	Implementace HPV testování u pacientek po radioterapii pro karcinom děložního hrdla
Kontakt	Apolinářská 18 Praha 2, 12800 Česká republika tel.: +420777980048 lukas.dostalek@vfn.cz

Řešitelský kolektiv

Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie, Všeobecná fakultní nemocnice	MUDr. Lukáš Dostálek, Ph.D. MUDr. Adam Buryanek MUDr. Daniel Brynda prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. prof. MUDr. David Cibula, CSc.
Ústav radiační onkologie, Fakultní nemocnice Bulovka	MUDr. Karolína Votavová
Onkologická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice	MUDr. Věra Tomancová
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Laboratoř onkogenetiky, Všeobecná fakultní nemocnice	doc. MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D. RNDr. Jana Soukupová, Ph.D. Ing. Nehasil Petr RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. RNDr. Just Pavel, Ph.D. Bc. Olena Yakovchuk
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Laboratoř STD, Všeobecná fakultní nemocnice	Mgr Miroslava Slováčková prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

PROHLÁŠENÍ HLAVNÍHO ZKOUŠEJÍCÍHO

Název studie:	HPV After Radiotherapy
Akronym:	HART
Verze protokolu:	1.0
Prohlášení hlavního zkoušejícího na centru:	Svým podpisem níže potvrzuji, že studii provedu v souladu s protokolem a v souladu s přijatými standardy Správné klinické praxe a Helsinskou deklarací. Budu dodržovat všechny platné zákony a předpisy upravující provádění klinických studií. Se všemi informacemi a údaji týkajícími se studie budu zacházet jako s důvěrnými a nebudu je sdělovat třetím stranám ani je používat k jinému účelu než k provedení této studie.

Název centra:	Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Jméno hlavního zkoušejícího:	MUDr. Lukáš Dostálek, PhD.
Datum:	Podpis:
14.11.2025	

Synopse

Akronym	HART
Celý název	Implementace HPV testování u pacientek po radioterapii pro karcinom děložního hrdla HART: HPV After chemoRadioTherapy
Typ studie	Prospektivní multicentrická observační
Primární cíle	Senzitivita odhalení recidiv u pacientek po (chemo)radioterapii (CRT) pro karcinom děložního hrdla v průběhu dvouletého sledování pomocí 1. Real Time PCR HPV DNA ve vzorku odebraného ze stěru z děložního hrdla 2. detekce HPV ctDNA ze vzorku z periferní krve pacientky *Senzitivity budou stanoveny separátně vzhledem k výskytu recidivy v roce následujícím po odběru či v průběhu celého dvouletého sledování - blíže viz kapitolu Statistické zpracování*
Nulové hypotézy	Není rozdíl v míře recidiv mezi pacientkami, které jsou v průběhu sledování po podání CRT pro karcinom děložního hrdla HPV pozitivní vs. HPV negativní 1. pomocí PCR HPV DNA ve vzorku odebraného ze stěru z děložního hrdla 2. pomocí stanovení přítomnosti HPV ctDNA ze vzorku z periferní krve pacientky

Sekundární cíle	1. Míra negativizace PCR HPV DNA provedené ze stěru po podání CRT (v rámci Vizity 1) a. V případě HPV perzistence srovnání HPV genotypu před zahájením léčby a jejím dokončení 2. Míra negativizace HPV ctDNA po podání CRT (v rámci Vizity 1) 3. Srovnání senzitivity detekce recidiv pomocí PCR HPV DNA ve vzorku odebraného ze stěru z děložního hrdla s metodou detekce HPV ctDNA ze vzorku z periferní krve pacientky 4. Zhodnocení průběhu další léčby (zejména možnosti kurability) u pacientek, kterým byla detekována v průběhu studie recidiva 5. Analýza HPV stěru a odběru cfDNA provedených při detekci recdivy
Účel studie	1. Implementovat HPV testování do klinické praxe u pacientek po primární CRT pro karcinom děložního hrdla v České republice 2. Přispět k zavedení metody monitrace ctDNA do klinické praxe v České republice 3. Srovnat prognostický význam HPV pozitivity po podání CRT detekované pomocí PCR HPV DNA ze stěru z děložního hrdla s detekcí pomocí stanovení přítomnosti HPV ctDNA ze séra 4. Vytvořit podklad pro prospektivní sledování pacientek, které na základě záchytu recidivy v této studii podstoupily sekundární operační výkon
Inkluzní kritéria	1. Pacientka indikována k primární RT pro karcinom děložního hrdla 2. Stádium FIGO IB - IVA 3. Podepsaný informovaný souhlas 4. Věk ≥ 18 let 5. Podání RT s kurativním záměrem
Exkluzní kritéria	1. Klinické stádium FIGO IA 2. Klinické stádium FIGO IVB 3. Anamnéza radioterapie v pánvi

	4. Provedení hysterektomie před zahájením radioterapie (adjuvantní RT) 5. Anamnéza HPV asociované malignity v osobní anamnéze 6. HIV či jiný významný imunodeficit
Časový plán studie	● doba trvání: 4 roky ● zahájení studie: 1/2026 ● ukončení studie: 1/2030
Velikost souboru	120 pacientek

Obsah

Seznam zkratek ... 7
Shrnutí problematiky ... 8
Sledování pacientek po primární CRT ... 8
HPV PCR ze stěru z děložního hrdla ... 9
HPV PCR z krevního vzorku ... 9
Situace v České republice a kontext projektu ... 10
Cíle studie ... 10
Hlavní cíle studie: ... 10
Vedlejší cíle studie: ... 10
Velikost souboru ... 11
Tabulka 1. Podklady po power analýzu části studie analyzující implementaci stěru z hrdla ... 12
Tabulka 2. Podklady po power analýzu části studie analyzující implementaci dPCR ... 13
Tabulka 3. Hodnoty síly studie pro jednotlivé velikosti souboru ... 14
Průběh studie - SOP ... 14
Tabulka 4. Rozpis vizit ... 15
Radioterapie ... 15
Průběh vizit ... 17
Zobrazení ... 18
Obrázek 2. Schéma studie ... 19
Vzorky ... 19
Odeslání vzorků ... 21
Statistické zpracování ... 22
Recidiva ... 22
Hodnocení primárního cíle ... 23
Vyloučení nulové hypotézy ... 23
Hodnocení sekundárních cílů ... 23
Obrázek 3. Statistické zpracování ... 24
Zpracování dat ... 24
Informační systém ... 25
Monitorování studie ... 25
Regulační a etické aspekty studie ... 26
Finanční zajištění studie ... 26
Multicentrická spolupráce ... 26
Ukončení studie ... 26
Literatura ... 28

Seznam zkratek

RT	Radioterapie
CRT	Chemoradioterapie
FIGO	Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique
HPV	Lidský papillomavirus
SOP	Standard Operating Procedure
DFS	Disease-free survival
CR	Complete Response
SCC	Squamous Cell Carcinoma Antigen
ROC	Receiver-operating Curve
ddPCR	Digital Droplet Polymerase Chain Reaction
ctDNA	circulating tumor DNA
HPV-seq	Sekvenování cirkulujícího HPV genomu
EBRT	External Beam Radiotherapy
BRT	Brachyradiotherapy
cfDNA	Cell-free DNA
CT	Computed Tomography
PET/CT	Positron Emission Tomography/Computed Tomography
MRI	Magnetic resonance imaging
PET/MRI	Positron Emission Tomography/Magnetic resonance imaging
D90 CTV HR	dávka pokrývající 90 % cílového objemu (High-Risk Clinical Target Volume)
EQD2	biologicky ekvivalentní dávka při frakcionaci 2 Gy (Equivalent Dose in 2Gy Fractions)
IMRT	Intensity-Modulated Radiotherapy
SIB	Simultánní Integrovaný Boost
VMAT	Volumetric Modulated Arc Therapy

Shrnutí problematiky

Infekce lidským papilomavirem je kauzálním faktorem minimálně 95% karcinomů děložního hrdla [1]. Operační léčba a radioterapie (RT) představují dvě základní modality terapie tohoto onemocnění pokud nedochází k šíření ve formě vzdálených metastáz. Zatímco ve stádiu (FIGO) I je preferováno operační řešení, ve vyšších stádiích je indikována primární kurativní RT s konkomitantní chemoterapií (CRT) [2] s přidáním cílené léčby pembrolizumabem [3].

Sledování pacientek po operační léčbě karcinomu děložního hrdla je kodifikováno řadou doporučených postupů a opírá se zejména o klinické vyšetření, odběr cytologie a HPV testování. HPV test se uplatní především u žen, kterým po konzervativní operaci zůstala děloha [4]. Zejména u mikroinvazivních karcinomů vykazuje HPV test vysokou senzitivitu a téměř 100% negativní prediktivní hodnotu. To znamená, že jeho negativita téměř vylučuje budoucí rozvoj recidivy [5].

Sledování pacientek po primární CRT

U pacientek po primární CRT je děloha (včetně děložního hrdla) rovněž zachována. Sledování se však řídí odlišnými principy. Podle protokolu EMBRACE-II je léčebná odpověď v oblasti nádoru a uzlin hodnocena 3 měsíce po ukončení léčby pomocí zobrazení (v českých podmínkách provedením PET/CT či PET/MRI) a gynekologického vyšetření. Poté je zahájeno pravidelné sledování, které zahrnuje pouze gynekologické vyšetření. Zobrazení je opakováno ve 12. měsíci po ukončení léčby nebo kdykoliv v případě podezření na recidivu [6]. Na implementaci odběru antigenu SCC do rutinního sledování nepanuje shoda [2].

Implementace zobrazovacích metod v pozdějším sledování není rutinně doporučována. Jejich indikace se opírá o symptomy, které zakládají podezření na recidivu [7]. U pacientek po CRT pro karcinom děložního hrdla platí jednoznačné doporučení neodebírat cervikovaginální cytologický stěr [2]. Implementace HPV testu do sledování těchto pacientek není aktuálními doporučeními zmiňována.

Pětileté přežití bez recidivy (DFS) u pacientek po primární CRT je závislé na stádiu a pohybuje se mezi 76% u stádia IB a 47% u stádia IVA [8]. Lokální (pánevní) recidivy u pacientek po CRT mohou být řešeny chirurgickým výkonem s kurativním záměrem. Celkové přežití a kvalita života se poté odvíjí od velikosti recidivy, jejího uložení a rozsahu operace. Platí ale, že i u vysoce komplexních výkonů (extended exenteration) dosahuje celkové přežití téměř padesáti procent [9]. Z uvedeného plyne, že včasné odhalení recidivy po primární CRT zásadním způsobem zvyšuje šanci na přežití i kvalitu života pacientky. Vzhledem k limitovaným možnostem sledování však v řadě případů recidivy včas odhaleny nebývají a pacientkám je možné nabídnout pouze paliativní léčbu [10].

HPV PCR ze stěru z děložního hrdla

Bylo opakovaně prokázáno, že eliminace HPV po primární CRT (tzv. HPV clearance) představuje jeden z nejzásadnějších pozitivních prognostických faktorů svědčící proti rozvoji recidivy. Tradičně je dosažení HPV clearance stanovováno pomocí stěru ze zachovalého děložního hrdla [11–13]. U významné části pacientek není již krátce po ukončení CRT HPV DNA ve stěru z děložního hrdla detekovatelná. S narůstající délkou sledování se proporce HPV pozitivních pacientek dále snižuje. Ve studii z roku 2011 představoval podíl HPV pozitivních pacientek po jednom, třech a dvanácti měsících od ukončení léčby 28%, 22% a 18% [11]. V této studii byl rozvoj recidiv (78%) jasně asociován s HPV perzistencí. Senzitivita a specifita HPV testu odebraného z děložního hrdla činí 85% resp. 54% [12].

HPV PCR z krevního vzorku

Další možností odhalení perzistence či recidivy představuje detekce nádorové DNA v cirkulaci pacientky. Nádory asociované s virovou infekcí již delší dobu slouží jako model pro vývoj metodiky stanovení cirkulující nádorové DNA (ctDNA) a pro testování jejího klinického využití [14].

HPV DNA je detekována v periferní krvi pacientek s karcinomem děložního hrdla jak při stanovení diagnózy, tak při relapsu onemocnění. Přestože bylo prokázáno, že hladiny HPV ctDNA odrážejí pravděpodobnost přítomnosti perzistence či recidivy HPV-asociovaného nádoru, rutinnímu nasazení bránila nízká senzitiva. Ta činila ve srovnání s PCR provedenou ze stěru z děložního hrdla pouze 57% [15].

Oproti tomu přináší digitální kapková PCR (ddPCR) významné zpřesnění detekce molekul o nízkých koncentracích [16]. ddPCR detekovala přítomnost HPV ctDNA u 100% pacientek s pokročilým cervikálním karcinomem před primární CRT. Při analýze provedené po jejím dokončení vykazovalo stanovení HPV ctDNA senzitivitu 75% a specifitu 80%. Stanovení HPV ctDNA ve třech měsících po dokončení CRT dále vykazovalo ve srovnání s PET/CT vyšší přesnost při detekci recidivy po 18 měsících [17].

Další možností zvýšení senzitivity umožňuje sekvenování nové generace (NGS), jehož citlivost při stanovení cirkulující virové DNA (HPV-seq) převyšuje možnosti ddPCR [18].

V prospektivní klinické studii zkoumající vztah detekce HPV ctDNA a výskytu recidiv u pacientek po CRT pro pokročilý karcinom děložního hrdla byly užity obě metody - standardní ddPCR a HPV-seq. Opětovně bylo prokázáno, že detekce HPV ctDNA po dokončení CRT je spojena s horší prognózou. V souladu se staršími pracemi bylo rovněž potvrzeno zvýšení senzitivity při opakování odběru [19].

Situace v České republice a kontext projektu

V České republice (stejně jako ve většině ostatních vyspělých zemích) v současnosti není HPV testování ve formě jednoduchého cervikovaginálního stěru u pacientek po CRT pro karcinom děložního hrdla rutinně prováděno. Rovněž sledování hladin ctDNA HPV se omezuje na jednotlivé akademické experimenty zatím výlučně v oblasti orofaryngeálního karcinomu [22].

Testování přítomnosti HPV DNA v děložním hrdle a/nebo v oběhu pacientky může představovat efektivní nástroj, pomocí kterého lze vydělit kohortu žen, které jsou ohroženy zvýšeným rizikem recidivy [20]. Tyto ženy mohou být podrobeny intenzivnějšímu sledování stran rozvoje recidivy, což by mělo umožnit včasnou indikaci operačního řešení nebo systémové léčby. V opačném pohledu je možné definovat skupinu negativně testovaných pacientek, které by měly reprezentovat kohortu s výjimečně dobrou prognózou, u které by naopak mohlo být prováděno méně intenzivní sledování s nižší zátěží zobrazovacími vyšetřeními.

Cílem této studie je doložit data, která umožní individualizovat sledování na základě detekce HPV u pacientek po primární CRT pro karcinom děložního hrdla v České republice; stanovit vztah přítomnosti HPV v děložním stěru či oběhu pacientky a výskytu recidv; stanovit míru eliminace HPV infekce v závislosti na charakteristikách nádoru a podané léčby a zhodnotit léčebné možnosti u pacientek, u kterých byla díky studii detekována recidiva.

Cíle studie

Hlavní cíle studie:

1. Senzitivita odhalení recidiv pomocí detekce HPV DNA za použití Real Time PCR ze stěru z děložního hrdla u pacientek po (chemo)radioterapii podané pro karcinom děložního hrdla
2. Senzitivita odhalení recidiv pomocí detekce fragmentů HPV DNA cirkulujících v periferní krvi pacientek po (chemo)radioterapii podané pro karcinom děložního hrdla

Senzitivity budou stanoveny separátně vzhledem k výskytu recidivy v roce následujícím po odběru či v průběhu celého dvouletého sledování - blíže viz kapitolu Statistické zpracování.

Vedlejší cíle studie:

1. Míra negativizace PCR HPV DNA provedené ze stěru po podání CRT (srovnání výsledku HPV testování v rámci Screening s Vizitou 1)

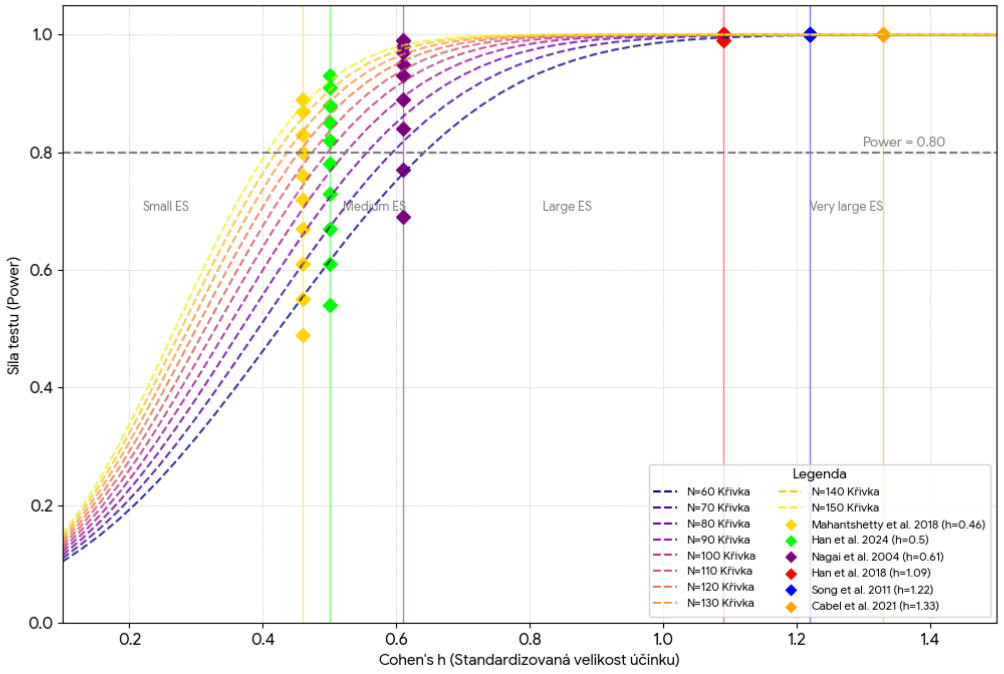
    a. V případě HPV perzistence srovnání HPV genotypu před zahájením léčby a jejím dokončení
2. Míra negativizace HPV ctDNA po podání CRT (srovnání výsledku HPV testování v rámci Screening s Vizitou 1)
3. Srovnání senzitivity detekce recidiv pomocí PCR HPV DNA ve vzorku odebraného ze stěru z děložního hrdla s metodou detekce HPV ctDNA ze vzorku z periferní krve pacientky
4. Zhodnocení průběhu další léčby (zejména možnosti kurability) u pacientek, kterým byla detekována v průběhu studie recidiva
5. Analýza HPV stěru a odběru cfDNA provedených při detekci recdivy

Velikost souboru

Výpočet velikosti souboru provedl Mgr. Martin Komarc, PhD, Oddělení biomedicínské statistiky (Biostat), 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

Významnost rozdílu výskytu recidiv bude hodnocena pomocí jednostranného testu. Pro posouzení velikosti efektu byly sestrojeny grafy srovnávající Cohenovo h se sílou studie (power) pro hypotetické soubory o velikostech 60 -150 pacientek (viz Obrázek 1).

Obrázek 1. Síla jednostranného testu pro N=60 - 150 s body odpovídající studiím citovaným v Tabulkách 1 a 2 ($\propto$=0,05, jednostranný).



Do nich byly na základě konkrétních výchozích proporcí zaneseny hodnoty Cohenovo h dopočítané ze studií uvedených v Tabulkách 1 a 2. Výsledné síly (Power) pro jednotlivé studie a zmíněné velikosti souboru jsou uvedena v Tabulce 3.

Power analýza byla provedena na základě následujících studií:

Tabulka 1. Podklady po power analýzu části studie analyzující implementaci stěru z hrdla

HPV status po dokončení CRT	Celkem	Recidiva ano	Recidiva ne
Song et al. [11]			
HPV negativní	127	4	123
HPV pozitivní	29	14	15
Celkem	156	18 (12%)	138
Nagai et al. [12]			
HPV negativní	42	3	39
HPV pozitivní	50	17	33
Celkem	92	20 (22%)	72

Mahantshetty et al. [21]			
HPV negativní	43	5	38
HPV pozitivní	89	29	60
Celkem	132	34 (26%)	98

Tabulka 2. Podklady po power analýzu části studie analyzující implementaci dPCR

HPV ctDNA po dokončení CRT	Celkem	Recidiva ano	Recidiva ne
Cabel et al [22]			
Nedetekována	10	2	8
Detekována	4	3	1
Celkem	14	5 (36%)	9
Han et al [17]			
Nedetekována	13	1	12
Detekována	6	3	3
Celkem	19	4 (21%)	15
Han et al [23]			
Nedetekována	37	9	28
Detekována	25	12	13
Celkem	62	21(34%)	41

Vzhledem k dosažení power $\geq 0,8$, byla minimální velikost souboru stanovena na 110 pacientek (Tabulka 3). Po zohlednění předpokládané míry vyřazení ze studie (drop out rate) byla cílová velikost souboru stanovena na 120 pacientek.

Tabulka 3. Hodnoty síly studie pro jednotlivé velikosti souboru

Studie	*Cohenovo h*	Síla studie (power) pro N= 60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Song et al. 2011	*1,2*	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0	1,0
Nagai et al. 2004	*0,7*	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	**1,0**	1,0	1,0	1,0	1,0
Mahantsh. et al. 2018	*0,5*	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	**0,8**	0,8	0,8	0,9	0,9
Cabel et al. 2021	*1,2*	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0	1,0
Han et al. 2018	*1,0*	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0	1,0
Han et al. 2024	*0,5*	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	**0,8**	0,9	0,9	0,9	0,9

Průběh studie - SOP

Zařazeny mohou být pacientky, které splní všechna inkluzní kritéria a nenaplní žádné exkluzní. Studie proběhne podle schématu na Obrázku 1.

Tabulka 4. Rozpis vizit

	Screening	Vizita 1	Vizita 2	Vizita 3	Neplánovaná vizita RECIDIVA
Interval od CRT	*max 1 měsíc před zahájením CRT*	*3 měsíce ± 14 dní* [1]	*12 měsíců ± 30 dní*	*24 měsíců ± 30 dní*	
Informovaný souhlas	+				
Zobrazení		+	+	+	+
HPV stěr	+	+	+		+/-
Odběr na ctDNA	+	+	+		+/-
Odběr na SCC	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Symptomy		+	+	+	+

+ povinný odběr; +/- volitelný odběr
[1]V případě nutnosti pusunutí termínu Vizity 1 (například z důvodu souběhu zobrazení s vizitou v jiné studii) je nutné konzultovat hlavního zkoušejícího.

Vyšetření indikovaná před podáním radioterapie jsou popsána níže v rámci popisu vizity Screening.

Radioterapie

Radioterapie musí být indikována s kurativním záměrem. Musí se jednat o primární radioterapii karcinomu děložního hrdla. Nesmí se jednat o radioterapii adjuvantní - děloha musí být ponechána in situ.

Nepodkročitelnou standardní léčbu lokálně pokročilého karcinomu hrdla děložního představuje zevní radioterapie (External Beam Radiotherapy, EBRT) s doporučením konkomitantního podání chemoterapie a následnou brachyterapií (BRT). Do studie mohou být zařazeny i pacientky, u kterých byla indikována pouze EBRT.

Zevní radioterapie na oblast pánve, včetně pánevních a případně paraaortálních a tříselných lymfatických uzlin, představuje základní součást léčebné strategie s hlavním cílem dosažení lokální a uzlinové kontroly. Celková dávka EBRT musí činit 45–50,4 Gy aplikovaných ve 23–28 frakcích (1,8–2,0 Gy na frakci). Postižené uzliny budou ošetřeny simultánním integrovaným boostem (SIB) tak, aby celková dávka (včetně příspěvku dávky z brachyterapie) dosáhla 60 Gy EQD2. Radioterapie bude realizována jednou z následujících technik s denní obrazovou verifikací a případnou korekcí polohy pacientky:

- IMRT (Intensity-Modulated Radiotherapy)
- VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy) nebo
- tomoterapií.

V případě, že pacientka není indikována k brachyterapii nebo ji není schopna podstoupit, bude proveden boost zevní radioterapií do maximální dosažitelné dávky s ohledem na toleranci zdravých tkání.

Brachyterapie (pokud bude indikována) bude provedena po dokončení zevní radioterapie nebo v průběhu 5. týdne EBRT, s cílem využít maximální regrese nádoru. Konturace a plánování BRT budou založeny na 3D obrazové dokumentaci získané pomocí CT nebo MRI. Celková dávka brachyterapie bude činit 25–30 Gy aplikovaných ve 4–6 frakcích (5–7 Gy na frakci). K dosažení adekvátního pokrytí cílového objemu (CTV) a současnému dodržení limitů dávek pro rizikové orgány (OAR) bude brachyterapie provedena intrakavitárně nebo jako kombinovaná intrakavitární a intersticiální technika. Součet dávek EBRT a BRT bude hodnocen pomocí výpočtu biologicky ekvivalentní dávky při frakcionaci 2 Gy (EQD2), založeného na lineárně-kvadratickém modelu s parametry $\alpha/\beta = 10$ Gy pro nádorový efekt a $\alpha/\beta = 3$ Gy pro pozdní poškození zdravých tkání. Hodnota D90 pro CTV-HR bude $\geq$ 85 Gy.

Konturace cílových objemů, rizikových orgánů a doporučené frakcionace se budou řídit protokolem EMBRACE II [6]. Celková doba léčby, zahrnující EBRT i BRT, by neměla přesáhnout 56 dnů. Případná přerušení radioterapie musí být kompenzována podle lokálních standardů pracoviště. Podání BRT není nutnou podmínkou pro zařazení do studie.

Chemoterapie (pokud bude indikována) bude podávána současně se zevní radioterapií (konkomitantně). Léčebné schéma zahrnuje cisplatinu v dávce 40 mg/m² aplikovanou jednou týdně, vždy v den plánované EBRT. V případě prodloužení léčby a nutnosti pokračovat v chemoterapii po ukončení EBRT se cisplatina nebude podávat ve dnech aplikace brachyterapie. Cílem je podání 5–6 cyklů konkomitantní chemoterapie. Redukce dávky, snížení počtu cyklů nebo úplné vynechání chemoterapie v důsledku toxicity či kontraindikací na straně pacientky je přípustné a bude řízeno ošetřujícím lékařem v souladu s místními standardy péče.

Konkomitantní a adjuvantní imunoterapie - v případě splnění kritérií studie KEYNOTE-A18 / ENGOT-cx11 [3] může být konkomitantně a následné adjuvantně podáván pembrolizumab podle doporučeného dávkování. Management podávání a léčby toxicity bude veden ošetřujícím lékařem v souladu s aktuálními mezinárodními a místními doporučeními.

Průběh vizit

- V rámci vizity **Screening**, která proběhne před zahájením CRT, bude pacientce studie důkladně vysvětlena a bude s ní sepsán informovaný souhlas. Vizita nesmí předcházet zahájení CRT o více než 1 měsíc. Dále bude odebrán HPV DNA test z děložního hrdla a odběr na na stanovení přítomnosti ctDNA HPV. Do eCRFu budou zaznamenány charakteristiky pacientky a vlastnosti nádoru a výsledek klinického stagingu (FIGO).

- **Vizita 1** bude následovat 3 měsíce po dokončení CRT ± 14 dní. *(V případě nutnosti pusunutí termínu Vizity 1 (například z důvodu souběhu zobrazení s vizitou v jiné studii) je nutné konzultovat hlavního zkoušejícího.)* V rámci této vizity bude provedeno zobrazení. Dále bude odebrán HPV stěr a vzorek krve ke stanovení ctDNA. V rámci Vizity 1 může být rovněž odebrán marker SCC. Jeho hodnota bude stanovena lokálně a výsledek bude zaznamenán do eCRFu. Dále budou zaznamenány případné symptomy pacientky.
- **Vizita 2** bude následovat 12 měsíců od ukončení CRT ± 30 dní. V rámci této vizity bude provedeno zobrazení. Dále bude odebrán HPV stěr a vzorek krve ke stanovení ctDNA. V rámci Vizity 2 může být odebrán marker SCC. Jeho hodnota bude stanovena lokálně a výsledek bude zaznamenán do eCRFu. Dále budou zaznamenány případné symptomy pacientky.
- **Vizita 3** bude následovat 24 měsců od ukončení CRT ± 30 dní. V rámci Vizity 3 bude provedeno zobrazení. Může být dále odebrán marker SCC. Jeho hodnota bude stanovena lokálně a výsledek bude zaznamenán do eCRFu. Dále budou zaznamenány případné symptomy pacientky.
- Při zachycení recidivy bude provedena **Neplánovaná vizita RECIDIVA**. V rámci ní bude provedeno zobrazení. V rámci této vizity bude odebrán HPV stěr a vzorek krve ke stanovení ctDNA. Dále může být odebrán marker SCC. Jeho hodnota bude stanovena lokálně a výsledek bude zaznamenán do eCRFu. Budou rovněž zaznamenány případné symptomy pacientky. Tato vizita bude vyplněna i pokud dojde k zjištění recidivy mimo Vizity 2 a 3 (například provedením zobrazení z jiných důvodů).

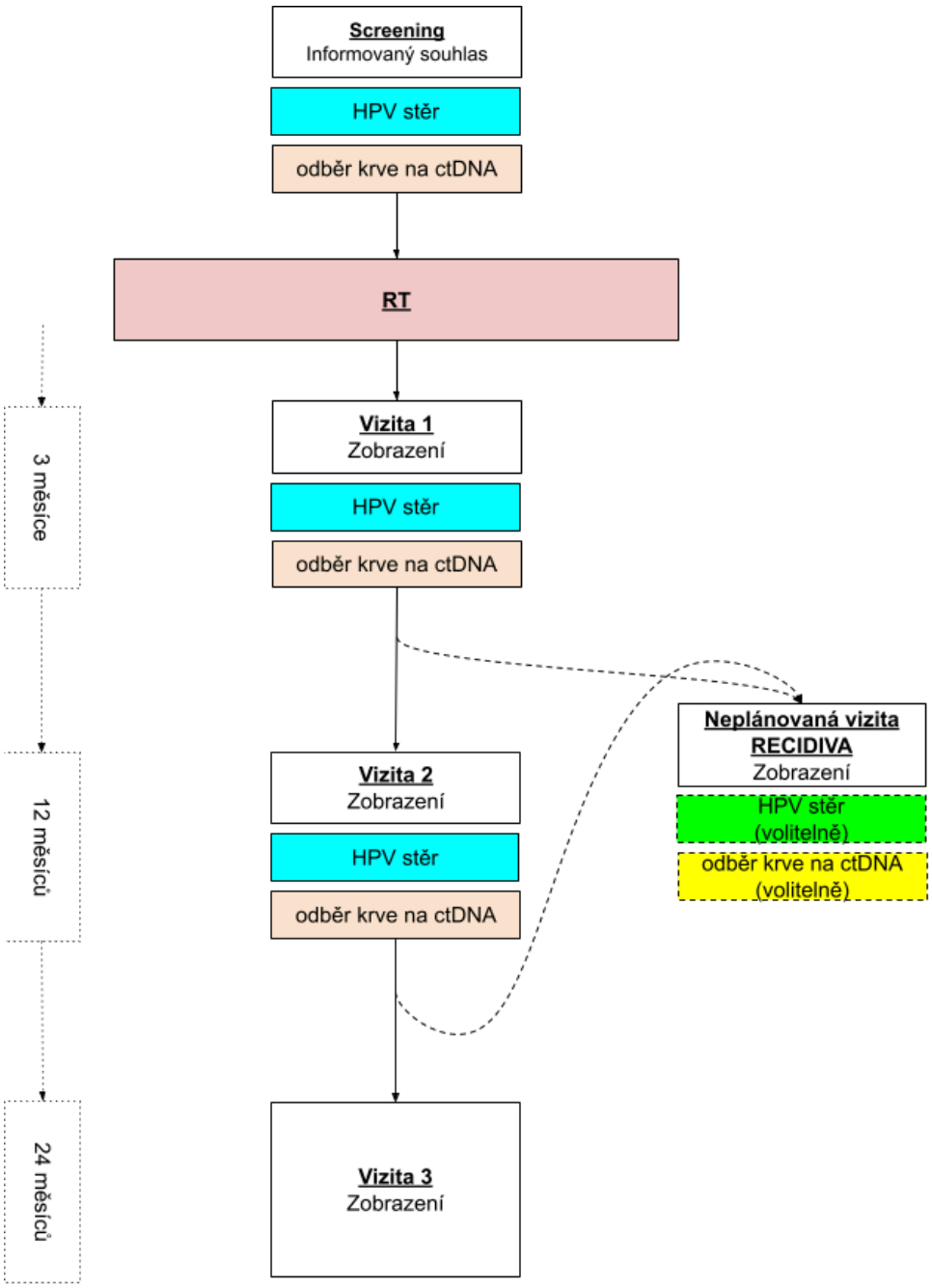
Terapie případné recidivy závisí na rozhodnutí multidisciplinárního onkogynekologického konzilia. Pacientka bude dále sledována v perspektivním registru studie. Zaznamenán bude typ recidivy (lokální, kombinovaná, vzdálená), místo recidivy, navržená léčba a výsledek této lečby (CR vs. non-CR).

V případě, že pacientka nebude chtít či moci dále pokračovat (například z důvodu stáhnutí souhlasu s účastí, úmrtím a pod.) bude vyplněna **Vizita EoT**.

Zobrazení

Jako zobrazení je akceptováno PET/CT či PET/MRI. V případě provedení pouze CT či MRI bude kontaktován hlavní zkoušející, který rozhodne o možnosti akceptace tohoto zobrazení. Odečtení bude provedeno lokálně. Zobrazení provedené v rámci Vizity 1 posoužení ke stanovení léčebné odpovědi na CRT a dosažení CR. Zobrazení provedené v rámci Vizit 2, 3 a v rámci Neplánované vizity RECIDIVA poslouží k identifikaci pacientek s recidivou - blíže viz kapitolu Recidiva.

Obrázek 2. Schéma studie



Vzorky

K provedení stěru z děložního hrdla bude použita sada samoodběrového setu Evalyn (ROVERS MEDICAL DEVICES, Lekstraat 10, NL-5347 KV Oss., Nizozemsko). Sety budou distribuovány v dostatečném počtu na jednotlivá pracoviště. Test odebere vyšetřující klinik podle návodu, případně si jej může pacientka odebrat sama (způsob odběru bude zaznamenán do eCRFu). Po odběru bude set odeslán podle níže uvedených instrukcí.

Bude provedena plná genotypizace všech 14 high-risk HPV genotypů.

Žilní krev bude odebrána do zkumavky určené pro odběr a prezervaci ctDNA/cfDNA (např. Streck Cell-Free DNA BCT, PAXgene Blood ccfDNA Tube, AmoyDx® Cell-free DNA Protection Vacuum Tube). Vzorek bude zpracován dle protokolu výrobce. Izolace DNA bude provedena z 10 ml krve pro jedno vyšetření manuálně s využitím kitu QIAamp MinElute cfDNA Midi Kit (Qiagen, (Qiagen, QIAGEN Straße 1, 40724 Hilden, Německo), kvantifikována a uchovávána v -80°C do následného zpracování.

Analýza cfDNA bude provedena pomocí panelového NGS technologií target enrichment s využitím custom panelu cílícího na genomovou DNA high-risk HPV a vybrané lidské ctDNA cíle. Příprava knihovny pomocí kitu KAPA EvoPrep Kit (Roche) s využitím UMI adaptérů. Sekvenování bude probíhat na platformě Illumina (NexSeq/NovaSeq; 5200 Illumina Way, San Diego, CA 92122 USA). Bioinformatické zpracování bude probíhat pomocí optimalizované in-house bioinformatické pipeline (Laboratoř onkogenetiky, ÚLBLD 1.LF UK a VFN).

Odeslání vzorků

Do jednotlivých center budou distribuovány obálky pro zaslání vzorků. **Vzorky prosím odesílejte bezprostředně po odebrání (ten samý den)!** Postup pro odeslání vzorků:

1. Vzorky (Evalyn brush a zkumavku/zkumavky na cfDNA) označte identifikátorem pacientky - použijte ten samý, který jste zvolili do zádávání v RadCapu - **NÁZEVCENTRA_XXX**
2. Vzorky vložte do obálky
3. Odvoz objednejte na čísle DHL:

+420 220 300 111

4. Použijte následující údaje:

číslo účtu:
304117963
název vlastníka účtu:
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Adresa pro odeslání:

Adam Buryanek
Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie
Apolinářská 18
Praha 2
128 00

Informace o výsledku HPV testování bude předána ošetřujícímu lékaři. Další postup bude ve výhradní kompetenci ošetřujícího lékaře.

V případě urgentních problémů/nejasností volejte prosím hlavního zkoušejícího:

Lukáš Dostálek
+420 777 98 00 48

Statistické zpracování

Recidiva

Recidivy budou hodnoceny u pacientek, u kterých bylo po dokončení CRT dosaženo CR.

Recidiva je definována jako jasný průkaz avidní tkáně na PET/CT či PET/MRI (onkologická škála pravděpodobnosti = 5 - pozitivní nález). U nejednoznačných nálezů je nutné recidivu verifikovat bioptickým odběrem.

Recidiva může detekována následujícími způsoby:

- pomocí zobrazení indikovaného v rámci Vizity 2 nebo 3
    - (recidiva detekovaná v rámci Vizity 1 bude označena jako persistence neboli non-CR)
- pomocí zobrazení indikovaného mimo předepsané vizity - "**Neplánovaná vizita RECIDIVA**" ;
    - *pozn.: v případě detekce recidivy mimo studii ale ve sledovaném follow-upu (dva roky od dokončení CRT) (například při zobrazení indikovaném na jiném pracovišti a pod.) je **vždy** nutné vyplnit vizitu "Neplánovaná vizita RECIDIVA"*
    - *pokud v tomto případě jako zobrazení nebylo provedeno PET/CT či PET/MRI a jeho výsledek je jasný (tzn. že ošetřující lékař neindikuje doplnění PET/CT či PET/MRI), bude kontaktován hlavní investigátor (Lukáš Dostálek), který rozhodne o dalším postupu*

Recidivy budou podle časové distribuce definovány následovně:

- Jako recidiva v prvním roce bude označena ta, která se vyskytne mezi Vizitou 1 a zobrazením indikovaným v rámci Vizity 2 včetně něho
- Jako recidiva v druhém roce bude označena ta, která se vyskytne mezi Vizitou 2 a zobrazením indikovaným v rámci Vizity 3 včetně něho; týká se pacientek, u k terých se nevyskytla recidiva v prvním roce
- Jako recidiva v průběhu celého sledování sledování bude označena ta, která se vyskytne mezi Vizitou 1 a zobrazením indikovaným v rámci Vizity 3 včetně něho

Recidivy budou podle lokalizace definovány následovně:

- lokální postihující pouze děložní hrdlo včetně těch, které se kontinuálně šíří do jeho okolí
- regionální, u kterých se tumor vyskytuje v pánvi bez souvislosti s děložním hrdlem
- vzdálené, u kterých se tumor vyskytuje mimo pánev a nevyskytuje se v děložním hrdle
- kombinované - kombinace lokálních a vzdálených

Hodnocení primárního cíle

Do hodnocení primárního cíle (senzitivita) budou zahrnuty pouze ty pacientky, u kterých byla potvrzena CR v rámci Vizity 1.

Senzitivita bude v níže definovaných obdobích počítána následovně (viz Obrázek 3):

$$\frac{počet\ HPV\ pozitivních\ pacientek,\ u\ kterých\ se\ vyskytla\ recidiva}{počet\ pacientek,\ u\ kterých\ se\ vyskytla\ recidiva}$$

Senzitivita bude počítána separátně jako:

- Senzitivita celého sledování - pacientky, které byly testovány HPV pozitivní na Vizitě 1 vztažené k recidivám zachyceným v průběhu celého sledování
- Senzitivita 1. rok - pacientky, které byly testovány HPV pozitivní na Vizitě 1 vztažené k recidivám zachyceným v průběhu prvního roku
- Senzitivita 2. rok - pacientky, které byly testovány HPV pozitivní na Vizitě 1 **nebo** Vizitě 2 vztažené k recidivám zachyceným v průběhu druhého roku

Senzitivity budou takto počítány zvlášť pro HPV testování pomocí cervikovaginálního stěru a ctDNA.

Vyloučení nulové hypotézy

Prognóza HPV pozitivních pacientek (oběma testy) a HPV negativních bude vynesena pomocí Kaplan-Meierova grafu. Rozdíly v prognóze HPV pozitivní vs. HPV negativní budou hodnoceny log-rank testem.

Hodnocení sekundárních cílů

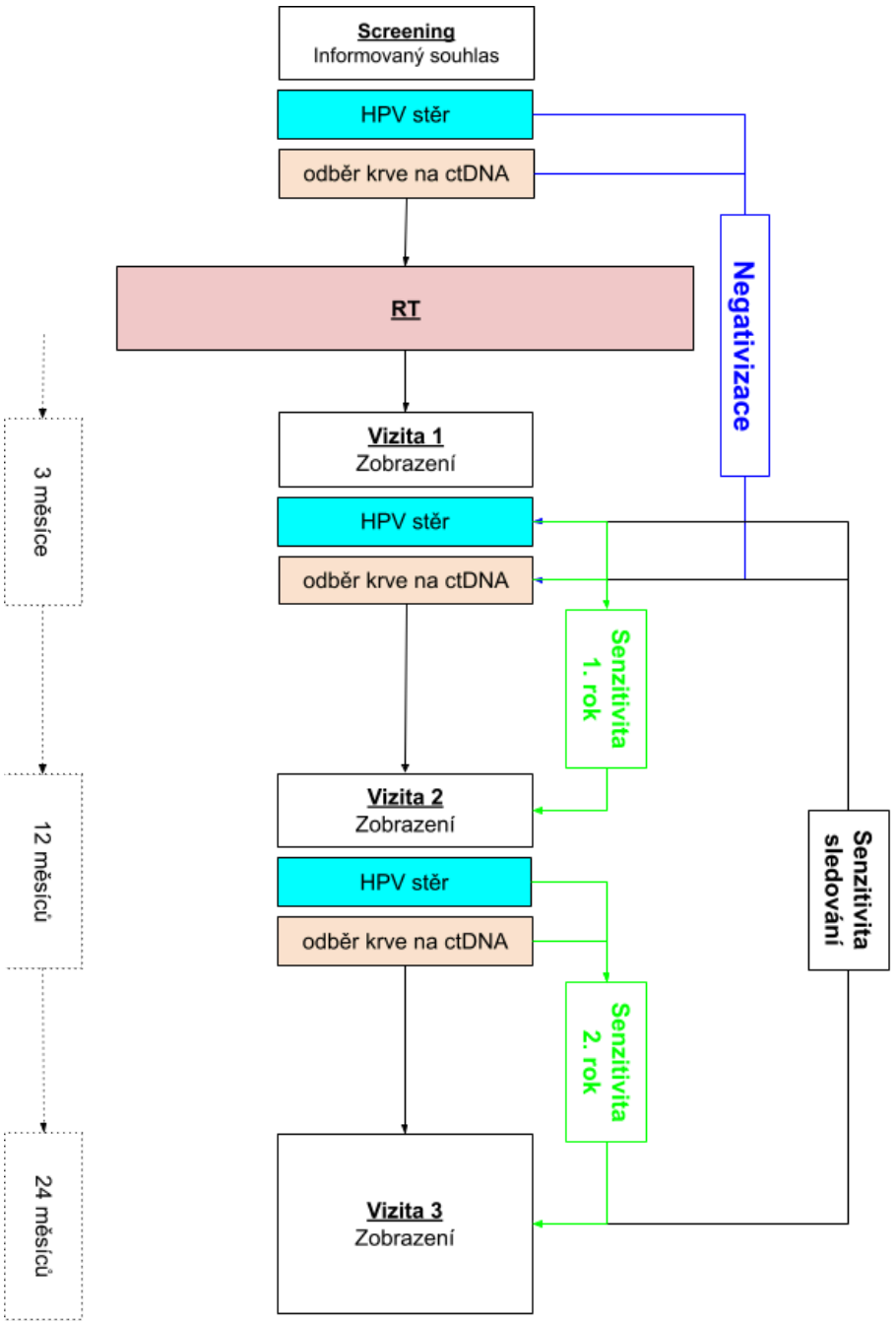
Míra negativizace bude hodnocena zvlášť pro HPV testování pomocí cervikovaginálního stěru a ctDNA. Bude počítána následovně:

$$1 - \frac{počet\ HPV\ pozitivních\ pacientek\ v\ rámci\ vizity\ Screening}{počet\ HPV\ pozitivních\ pacientek\ v\ rámci\ Vizity\ 1}$$

Dále bude hodnocen vztah negativizace obou testů a dosažení CR na zobrazení v rámci Vizity 1. Tato analýza bude provedena pomocí X^2.

Srovnání senzitivit (a dalších parametrů jako je specifita, negativní prediktivní hodnota a pod.) obou testů bude provedeno pomocí analýzy ROC křivky.

Obrázek 3. Statistické zpracování



Zpracování dat

Parametry získané touto analýzou (senzitivita, specifita) budou vyneseny do ROC křivky. Odchylka ROC křivky od úrovně náhody (AUC = 0,5) bude hodnocena pomocí Z-testu podle metody Hanleyho a McNeila (1982).

Další parametry budou zpracovány standardními metodami popisné statistiky, včetně relativních a absolutních četností a aritmetického průměru se směrodatnou odchylkou. Ke srovnání četností demografických a klinických kategoriálních proměnných bude použit X^2. Spojité proměnné budou porovnávány pomocí Mann-Whitneyho U testu, což je neparametrická alternativa k testu t pro nezávislé výběry.

Hladina statistické významnosti bude pro všechny testy nastavena na $\alpha = 0,05$.

Informační systém

Data budou v pseudonymizované formě zadávána do elektronické databáze přes eCRF. Pro tento účel bude použit REDCap implementovaný pod 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy na adrese:

redcap.lf1.cuni.cz

Pacientky budou v systému pseudonymizovány - do RedCapu budou zadávány pod identifikátory, které si zvolí každé centrum. Doporučený formát je: **NÁZEVCENTRA_XXX.** Každé centrum si bude udržovat tabulku, podle které bude možné identifikovat konkrétní pacientku podle identifikátoru (patient log).

Monitorování studie

Dohled nad průběhem provádění studie bude zajištěn monitorem, který bude kontrolovat dodržování základních zákonných norem a kvalitu shromažďovaných dat. V rámci centralizovaného monitoringu bude dohlížet na to, zda jsou chráněna práva a zdraví subjektů studie, zda zaznamenávané údaje jsou správné, úplné a ověřitelné a zda klinická studie probíhá v souladu s poslední schválenou verzí Protokolu/ dodatků, Správnou klinickou praxí a právními předpisy.

Regulační a etické aspekty studie

Zúčastněná pracoviště jsou odpovědná za získání souhlasu lokální etické komise. Každá pacientka bude dobrovolně souhlasit s účastí v klinickém hodnocení a podepíše formulář informovaného souhlasu před zařazením do studie.

Studie bude provedena v souladu s podmínkami protokolu a obecně přijatými standardy správné klinické praxe, v souladu s pokyny Mezinárodní konference o harmonizaci správné klinické praxe (ICH-GCP) a Helsinskou deklarací. Zkoušející budou dodržovat všechny platné zákony a předpisy upravující provádění klinických hodnocení. Zkoušející budou se všemi informacemi a údaji souvisejícími se studií nakládat jako s důvěrnými a nezpřístupní tyto informace žádným třetím stranám ani je nepoužijí k jinému účelu než k provedení této studie.

Finanční zajištění studie

Bude zažádáno o institucionální podporu Všeobecné fakultní nemocnice v roce 2026.

Multicentrická spolupráce

Léčba každého pacienta je vedena v souladu s místními standardy. Místní lékař nebo hlavní zkoušející musí pacientce podrobně vysvětlit charakter studie a procedury s ní spojené. Místní lékař nebo hlavní zkoušející nese odpovědnost za jakékoliv komplikace vyplývající z léčby včetně toxicity radioterapie.

Uživatelé budou mít přístup k systému REDCap prostřednictvím hlavních webových prohlížečů, aniž by bylo nutné instalovat jakýkoliv další software. Místní zkoušející obdrží přihlašovací jméno a heslo pro přístup do systému REDCap. Komunikace mezi serverem a uživateli bude zabezpečena šifrovaným protokolem (HTTPS) a šifrováním typu Secure Socket Layer. Budou shromažďována pouze pseudonymizovaná data; místní zkoušející vytvoří lokální identifikátor pro místní identifikaci pacienta.

Ukončení studie

Studie skončí s provedenou Vizitou 5 u poslední sledované pacientky.

Literatura

1. Schwarz JK, Lewis JS Jr, Pfeifer J, Huettner P, Grigsby P. Prognostic significance of p16 expression in advanced cervical cancer treated with definitive radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2012;84: 153–157.

2. Cibula D, Rosaria Raspollini M, Planchamp F, Centeno C, Chargari C, Felix A, et al. ESGO/ESTRO/ESP Guidelines for the management of patients with cervical cancer - Update 2023. Radiother Oncol. 2023;184: 109682.

3. Lorusso D, Xiang Y, Hasegawa K, Scambia G, Leiva M, Ramos-Elias P, et al. Pembrolizumab or placebo with chemoradiotherapy followed by pembrolizumab or placebo for newly diagnosed, high-risk, locally advanced cervical cancer (ENGOT-cx11/GOG-3047/KEYNOTE-A18): Overall survival results from a randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Obstet Gynecol Surv. 2025;80: 93–95.

4. Schuurman TN, Schaafsma M, To KH, Verhoef VMJ, Sikorska K, Siebers AG, et al. Optimising follow-up strategy based on cytology and human papillomavirus after fertility-sparing surgery for early stage cervical cancer: a nationwide, population-based, retrospective cohort study. Lancet Oncol. 2023;24: 1349–1358.

5. Dostalek L, Freitag P, Slovackova M, Zima T, Komarc M, Fricova L, et al. HPV testing as an effective triage strategy in the follow-up after fertility-sparing treatment for glandular lesions of the uterine cervix. Int J Gynecol Cancer. 2023. doi:10.1136/ijgc-2023-004920

6. Pötter R, Tanderup K, Kirisits C, de Leeuw A, Kirchheiner K, Nout R, et al. The EMBRACE II study: The outcome and prospect of two decades of evolution within the GEC-ESTRO GYN working group and the EMBRACE studies. Clin Transl Radiat Oncol. 2018;9: 48–60.

7. Abu-Rustum NR, Yashar CM, Arend R, Barber E, Bradley K, Brooks R, et al. NCCN guidelines® insights: Cervical Cancer, version 1.2024. J Natl Compr Canc Netw. 2023;21: 1224–1233.

8. Pötter R, Tanderup K, Schmid MP, Jürgenliemk-Schulz I, Haie-Meder C, Fokdal LU, et al. MRI-guided adaptive brachytherapy in locally advanced cervical cancer (EMBRACE-I): a multicentre prospective cohort study. Lancet Oncol. 2021;22: 538–547.

9. Cibula D, Lednický Š, Höschlová E, Sláma J, Wiesnerová M, Mitáš P, et al. Quality of life after extended pelvic exenterations. Gynecol Oncol. 2022;166: 100–107.

10. Cibula D, Freitag P, Ficherová D, Jancárková N, Zivný J. Pelvic exenteration. Ceska Gynekol. 2005;70: 44–50.

11. Song YJ, Kim J-Y, Lee S-K, Lim H-S, Lim MC, Seo S-S, et al. Persistent human papillomavirus DNA is associated with local recurrence after radiotherapy of uterine cervical cancer. Int J Cancer. 2011;129: 896–902.

12. Nagai Y, Toma T, Moromizato H, Maehama T, Asato T, Kariya K-I, et al. Persistence of human papillomavirus infection as a predictor for recurrence in carcinoma of the cervix after radiotherapy. Am J Obstet Gynecol. 2004;191: 1907–1913.

13. Badaracco G, Savarese A, Micheli A, Rizzo C, Paolini F, Carosi M, et al. Persistence of HPV after radio-chemotherapy in locally advanced cervical cancer. Oncol Rep. 2010;23: 1093–1099.

14. Lam WKJ, Chan KCA, Lo YMD. Plasma Epstein-Barr virus DNA as an archetypal circulating tumour DNA marker. J Pathol. 2019;247: 641–649.

15. Singh RK, Maulik S, Mitra S, Mondal RK, Basu PS, Roychowdhury S, et al. Human papillomavirus prevalence in postradiotherapy uterine cervical carcinoma patients: correlation with recurrence of the disease. Int J Gynecol Cancer. 2006;16: 1048–1054.

16. Hindson CM, Chevillet JR, Briggs HA, Gallichotte EN, Ruf IK, Hindson BJ, et al. Absolute quantification by droplet digital PCR versus analog real-time PCR. Nat Methods. 2013;10: 1003–1005.

17. Han K, Leung E, Barbera L, Barnes E, Croke J, Di Grappa MA, et al. Circulating human Papillomavirus DNA as a biomarker of response in patients with locally advanced cervical cancer treated with definitive chemoradiation. JCO Precis Oncol. 2018;2: 1–8.

18. Leung E, Han K, Zou J, Zhao Z, Zheng Y, Wang TT, et al. Data from HPV sequencing facilitates ultrasensitive detection of HPV circulating tumor DNA. American Association for Cancer Research. 2023. doi:10.1158/1078-0432.c.6530447.v1

19. Moding EJ, Nabet BY, Alizadeh AA, Diehn M. Detecting liquid remnants of solid tumors: Circulating tumor DNA minimal residual disease. Cancer Discov. 2021;11: 2968–2986.

20. Human papillomavirus (HPV) DNAdetection in uterine cervix cancerafter radiation indicating recurrence:a systematic review an.

21. Mahantshetty U, Teni T, Naga P, Hotwani C, Umesh S, Kannan S, et al. Impact of HPV 16/18 infection on clinical outcomes in locally advanced cervical cancers treated with radical radio (chemo) therapy - A prospective observational study. Gynecol Oncol. 2018;148: 299–304.

22. Cabel L, Bonneau C, Bernard-Tessier A, Héquet D, Tran-Perennou C, Bataillon G, et al. HPV ctDNA detection of high-risk HPV types during chemoradiotherapy for locally advanced cervical cancer. ESMO Open. 2021;6: 100154.

23. Han K, Zou J, Zhao Z, Baskurt Z, Zheng Y, Barnes E, et al. Clinical validation of human papilloma virus circulating tumor DNA for early detection of residual disease after chemoradiation in cervical cancer. Obstet Gynecol Surv. 2024;79: 469–471.

22. Šmahelová, Jana, et al. "cfHPV DNA v plazmě a slinách jako biomarker pro monitorování léčby u pacientů s HPVpozitivním karcinomem orofaryngu." Sborník abstrakt (2025).